МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

		Колесникова С.И.
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Модели колебательных систем и детерминированного хаоса

по дисциплине:

Компьютерное моделирование

Вариант 20

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4332		Могилатов С.И.
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Постановка задачи и исходные данные 4
2 Теоретические основы популяционной модели и управления 5
3 Методика вычислительного эксперимента 9
4 Результаты части 1 10
5 Модель автоматического регулирования 17
6 Результаты части 2 и оценка качества 19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 22
ПРИЛОЖЕНИЕ А Описание Simulink-модели 23
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Файлы и воспроизводимость 25

ВВЕДЕНИЕ

В работе исследуются две связанные задачи моделирования. В первой части рассматривается нелинейная система «хищник–жертва» с насыщением реакции хищника и внутривидовой конкуренцией, изучаются фазовые траектории при разной точности вычислений и строится регулятор, который принудительно сводит макропеременную к нулю. Во второй части собирается замкнутая система автоматического регулирования в Simulink и сравниваются переходные процессы для трёх значений статического коэффициента регулятора. Основной вывод экспериментов: закон синергетического управления обеспечивает экспоненциальное стремление выбранной макропеременной к нулю, а увеличение усиления в линейном контуре уменьшает статическую ошибку ценой существенно большего перерегулирования. Оформление титульного листа и текста выполнено по требованиям ГУАП [3].

Цель работы

Изучить применение синергетического управления к нелинейной модели детерминированной динамики, исследовать устойчивые и неустойчивые режимы при изменении δ и точности арифметики, а также построить модель автоматического регулирования в Simulink и оценить качество её переходных процессов.

Состав лабораторной работы

Часть 1 включает построение временных графиков и фазовых портретов, сравнение вычислений с 2 и 15 значащими цифрами, вывод закона управления для $\psi = x_1 - \rho x_2$, исследование четырёх заданных значений δ и сопоставление траекторий с управлением и без него. Часть 2 включает сборку отрицательной единичной обратной связи, обнуление возмущения и сравнение переходных характеристик при $K = 9$, 90 и 900.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1.1 Модель варианта 20

Согласно блоку заданий 6 методических указаний [1, с. 21], объект описывается системой уравнений динамики двух популяций: x_1 — плотность жертв, x_2 — плотность хищников. Воздействие u_1 непосредственно приложено к уравнению жертв. Для варианта 20 заданы четыре значения параметра δ, характеризующего внутривидовую конкуренцию хищников.

Числовые значения параметров и их смысл сведены в таблицу 1.

$$dx_1/dt = a \cdot x_1 - x_1 \cdot x_2/(1+\alpha \cdot x_1) - \varepsilon \cdot {x_1}^2 + u_1$$

$$dx_2/dt = -\lambda \cdot x_2 + x_1 \cdot x_2/(1+\alpha \cdot x_1) - \delta \cdot {x_2}^2$$

Таблица 1 — Параметры популяционной модели варианта 20

Параметр	Значение по методичке	Смысл
a	1	темп роста жертв
λ	1	естественная смертность хищников
ε	0,01	конкуренция жертв
α	0,4	насыщение реакции хищника
δ	0,1; 0,130881; 0,15; 0,196565	конкуренция хищников

1.2 Дополнительные настройки численного эксперимента

Методические указания не задают начальное состояние, значение ρ, постоянную времени T и шаг решателя для первой части. Чтобы результаты можно было воспроизвести, приняты $x_1(0)=6$, $x_2(0)=4$, $\rho=1$, $T=1$, шаг фиксированного метода Рунге–Кутты четвёртого порядка $h=0{,}1$ и горизонт расчёта 200 единиц времени. Эти значения являются настройками данного вычислительного эксперимента, а не исходными данными варианта. Отдельно выполнены серии по T, по h и по начальным условиям.

Вторая часть: по заданию $W_1(s)\approx 90$ и $W_2(s)\approx 1/(0{,}1s^2+s+1)$. Требуется снять отклик на единичное задающее воздействие при нулевом возмущении, а затем повторить расчёт при коэффициенте W_1, уменьшенном и увеличенном в десять раз: $K \in \{9,90,900\}$. Используется стандартная отрицательная единичная обратная связь.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОПУЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛИ И УПРАВЛЕНИЯ

2.1 Структура модели и биологический смысл членов

Доля $x_1x_2/(1+\alpha x_1)$ описывает встречу жертв и хищников с насыщением. При малой плотности жертв знаменатель близок к единице и интенсивность взаимодействия близка к произведению x_1x_2. При росте x_1 величина на единицу численности хищника уже не растёт линейно: обработка добычи ограничена, что отражено знаменателем $1+\alpha x_1$. Член $-\varepsilon x_1^2$ уменьшает прирост жертв при высокой плотности, а $-\delta x_2^2$ ограничивает рост хищников через конкуренцию внутри популяции. Параметр u_1 позволяет искусственно изменять скорость изменения жертв.

Удобно выделить векторное поле объекта без управляющего воздействия:

$$f_1(x_1,x_2)=a\cdot x_1 - x_1\cdot x_2/(1+\alpha\cdot x_1) - \varepsilon\cdot {x_1}^2$$

$$f_2(x_1,x_2)=-\lambda\cdot x_2 + x_1\cdot x_2/(1+\alpha\cdot x_1) - \delta\cdot {x_2}^2$$

$$dx_1/dt=f_1(x_1,x_2)+u_1;\quad dx_2/dt=f_2(x_1,x_2)$$

Модель имеет область физического смысла $x_1\geq 0$, $x_2\geq 0$. При нулевом управлении на границе $x_1=0$ производная dx_1/dt равна нулю, а при $x_2=0$ производная dx_2/dt равна нулю; численное округление может нарушить точную инвариантность этой области на очень малых числах, поэтому значения порядка 10^{-80} в таблицах трактуются как численный ноль, а не как отрицательная плотность.

2.2 Равновесия и локальная устойчивость

Равновесие — точка, в которой обе производные равны нулю. При $u_1=0$ нулклина второго уравнения имеет вид $x_2=0$ либо $x_1/(1+\alpha x_1)-\lambda-\delta x_2=0$. Для положительного равновесия отсюда получается выражение для координаты хищников через координату жертв:

$$x_2^* = [x_1^*/(1+\alpha\cdot x_1^*) - \lambda]/\delta$$

Подстановка этого выражения в $f_1=0$ даёт уравнение для положительных значений x_1^*. При $a=\lambda=1$, $\varepsilon=0{,}01$ и $\alpha=0{,}4$ оно сводится к кубическому многочлену:

$$4\delta x_1^3 - 380\delta x_1^2 + (1500-1975\delta)x_1 - 2500(\delta+1) = 0$$

Корни многочлена необходимо проверять: физически допустимы только корни, для которых $x_1^*>0$ и вычисленная по нулклине координата $x_2^*>0$. Тривиальное равновесие (0,0) также существует. Для $\delta=0{,}1$ имеется одна положительная внутренняя точка; при трёх больших заданных δ кубическое уравнение даёт три положительных точки. Одна из них — неустойчивый фокус, другая — седло, третья — устойчивый узел. При $\delta=0{,}130881$ две верхние точки расположены почти рядом: один собственный корень Якобиана близок к нулю, что указывает на близость к слиянию равновесий.

Локальная классификация получена линеаризацией f около равновесия. Матрица Якобиана для параметров варианта:

$$J = [[a - y/(1+\alpha x)^2 - 2\varepsilon x,\ -x/(1+\alpha x)],\ [y/(1+\alpha x)^2,\ -\lambda + x/(1+\alpha x) - 2\delta y]]$$

Если собственные значения матрицы имеют отрицательные действительные части, равновесие локально асимптотически устойчиво; если действительные части разных знаков — это седло; если действительные части положительны — равновесие неустойчиво. Линеаризация описывает поведение только вблизи конкретной точки и сама по себе не доказывает глобальную сходимость любой траектории.

2.3 Синергетический регулятор макропеременной

Методичка задаёт макропеременную $\psi=x_1-\rho x_2$ и требование $\psi(t)\to 0$ при $t\to\infty$. Геометрически $\psi=0$ — прямая $x_1=\rho x_2$ на фазовой плоскости. Для построения управляющего воздействия задаётся желаемое уравнение первого порядка:

$$T\cdot d\psi/dt + \psi = 0, \quad T>0$$

Так как $\psi = x_1 - \rho x_2$, её производная равна $d\psi/dt = dx_1/dt - \rho \cdot dx_2/dt$. Подставляя уравнения объекта, получаем:

$$T \cdot [f_1(x_1, x_2) + u_1 - \rho f_2(x_1, x_2)] + \psi = 0$$

Выражая u_1, получаем закон, указанный в задании:

$$u_1 = -\psi/T - f_1(x_1, x_2) + \rho \cdot f_2(x_1, x_2)$$

Подстановка регулятора обратно в производную макропеременной приводит к точному замкнутому соотношению $d\psi/dt = -\psi/T$. Решение этого скалярного уравнения:

$$\psi(t) = \psi(0) \cdot \exp(-t/T)$$

Следовательно, при $T > 0$ макропеременная экспоненциально стремится к нулю. Функция Ляпунова $V = \psi^2/2$ положительно определена относительно множества $\psi = 0$, а её производная по замкнутой динамике равна $dV/dt = \psi \cdot d\psi/dt = -\psi^2/T \leq 0$. Это доказывает притяжение к целевому многообразию; конкретная точка движения вдоль прямой $\psi = 0$ зависит от оставшейся динамики x_2 и от параметров объекта.

2.4 Качество движения макропеременной и уравнение Эйлера–Лагранжа

В теоретической части методических указаний рассматривается функционал качества, штрафующий отклонение макропеременной от целевого множества и скорость её изменения. Для непрерывного времени соответствующая запись имеет вид $J = \int [\psi^2 + \omega(d\psi/dt)^2]dt$, где $\omega > 0$ задаёт относительный вес скорости. При варьировании траектории ψ условие стационарности даёт уравнение Эйлера–Лагранжа:

$$\partial L/\partial \psi - d/dt(\partial L/\partial \dot{\psi}) = 0; \quad L = \psi^2 + \omega \dot{\psi}^2$$

$$2\psi - 2\omega \ddot{\psi} = 0, \quad \text{то есть} \quad \omega \ddot{\psi} - \psi = 0$$

Это условие относится к вариационной задаче о форме траектории для выбранного интегрального критерия. В лабораторном сценарии регулятор задаётся более простым устойчивым законом первого порядка $T\dot{\psi} + \psi = 0$; он непосредственно обеспечивает требуемую сходимость и используется в

опытах ниже. Для экспоненциальной траектории $\psi=\psi_0\exp(-t/T)$ значение интегрального критерия равно $J=\psi_0^2/2\cdot(T+\omega/T)$. При $\omega=1$ минимум достигается при $T=1$. При $\psi_0=2$ серия $T=\{0{,}5;1;2\}$ даёт $J=\{5;4;5\}$.

Время уменьшения $|\psi|$ до 2% начального значения определяется не графической оценкой, а решением $\exp(-t/T)=0{,}02$: $t_{2\%}=T\cdot\ln(50)$. При $T=0{,}5$; 1; 2 это 1,956; 3,912; 7,824 соответственно. Увеличение T делает сходимость медленнее, зато уменьшает начальную производную по модулю: $\dot{\psi}(0)=-\psi_0/T$.

2.5 Точность вычислений и интегрирование по времени

Непрерывная модель на компьютере заменяется последовательностью приближённых состояний $x_k\approx x(t_k)$, где $t_k=kh$. Шаг h — интервал между вычисляемыми состояниями; уменьшение h обычно снижает ошибку интегрирования, но увеличивает число шагов. В основном опыте используется фиксированный шаг и классический метод Рунге–Кутты четвёртого порядка:

$$k_1=F(x_k),\ k_2=F(x_k+h\cdot k_1/2),\ k_3=F(x_k+h\cdot k_2/2),\ k_4=F(x_k+h\cdot k_3)$$

$$x_{k+1}=x_k+h\cdot(k_1+2k_2+2k_3+k_4)/6$$

F обозначает правую часть системы векторных уравнений. Метод вычисляет наклоны в начале шага, в двух промежуточных точках и в конце, затем комбинирует их с весами 1:2:2:1. Для гладкого решения локальная погрешность одного шага имеет порядок h^5, а глобальная на фиксированном интервале — порядок h^4, пока вычисления находятся в асимптотическом режиме и не доминирует округление.

В режиме 2 цифр каждое промежуточное значение округляется до двух значащих цифр; это программная имитация ограниченной десятичной точности, а не аппаратный двухзначный формат. Опыт показывает чувствительность интегратора к округлению и шагу, но не воспроизводит полностью арифметику другого процессора.

3 МЕТОДИКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

3.1 План экспериментов по части 1

Состав серий, изменяемые параметры и анализируемые результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2 — План экспериментов первой и второй частей

Серия	Что меняется	Что сравнивается
A — δ и управление	δ: четыре значения; u_1=0 или регулятор; 15 цифр	Временные зависимости, фазовые портреты, конечные состояния
B — точность	2 либо 15 значащих цифр; одинаковые h, старт и δ	Расхождение фазовых траекторий
C — параметр T	T=0,5; 1; 2 при δ=0,1	ψ(t), u_1(t), J и 2%-ное время
D — шаг	h=0,2; 0,1; 0,05; 0,025 при δ=0,130881	Сходимость фазовых кривых и конечного состояния
E — старт	(3;2), (6;4), (12;8) при δ=0,15	Влияние начального масштаба и управления
F — равновесия	численные корни кубического уравнения и спектр J	Классификация устойчивых точек и седел

3.2 План экспериментов по части 2

Для каждого K модель получает скачок r(t)=1 при t=0; возмущение d(t) в сумматоре входа объекта задано равным нулю. Выход y(t) одновременно передаётся в Scope, в блок To Workspace и в узел отрицательной обратной связи. Показатели времени подъёма рассчитываются между первыми пересечениями уровней 10% и 90% установившегося значения; установившееся время — первый отсчёт после последнего выхода за полосу ±2% относительно теоретического y∞.

3.3 Устройство сценариев MATLAB

Сценарий run_part1.m выполняет 16 базовых расчётов: четыре δ × два значения точности × два режима управления. Затем он выполняет дополнительные наборы по T, h и начальному состоянию, рассчитывает корни равновесий и строит графики. Сценарий build_part2_model.m программно формирует Simulink-модель, устанавливает коэффициент K1 через базовое рабочее пространство MATLAB, запускает три симуляции, сохраняет данные и вычисляет таблицу переходных показателей. Все исходные данные, графики, таблицы CSV, модель .slx и мат-файлы остаются рядом с отчётом.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЧАСТИ 1

4.1 Сравнение фазовых траекторий и точности

Рисунок 1 совмещает четыре фазовых портрета для заданных значений δ. На каждом портрете показаны траектории без управления и с ним при 15 и 2 значащих цифрах. Наиболее заметное различие округлений проявляется в длительной динамике, около неустойчивых областей и при очень малых координатах: грубое округление меняет численный баланс потоков и может существенно изменить установившуюся точку. Сравнивать такие линии следует при одинаковом шаге, начальном состоянии и остальных параметрах.

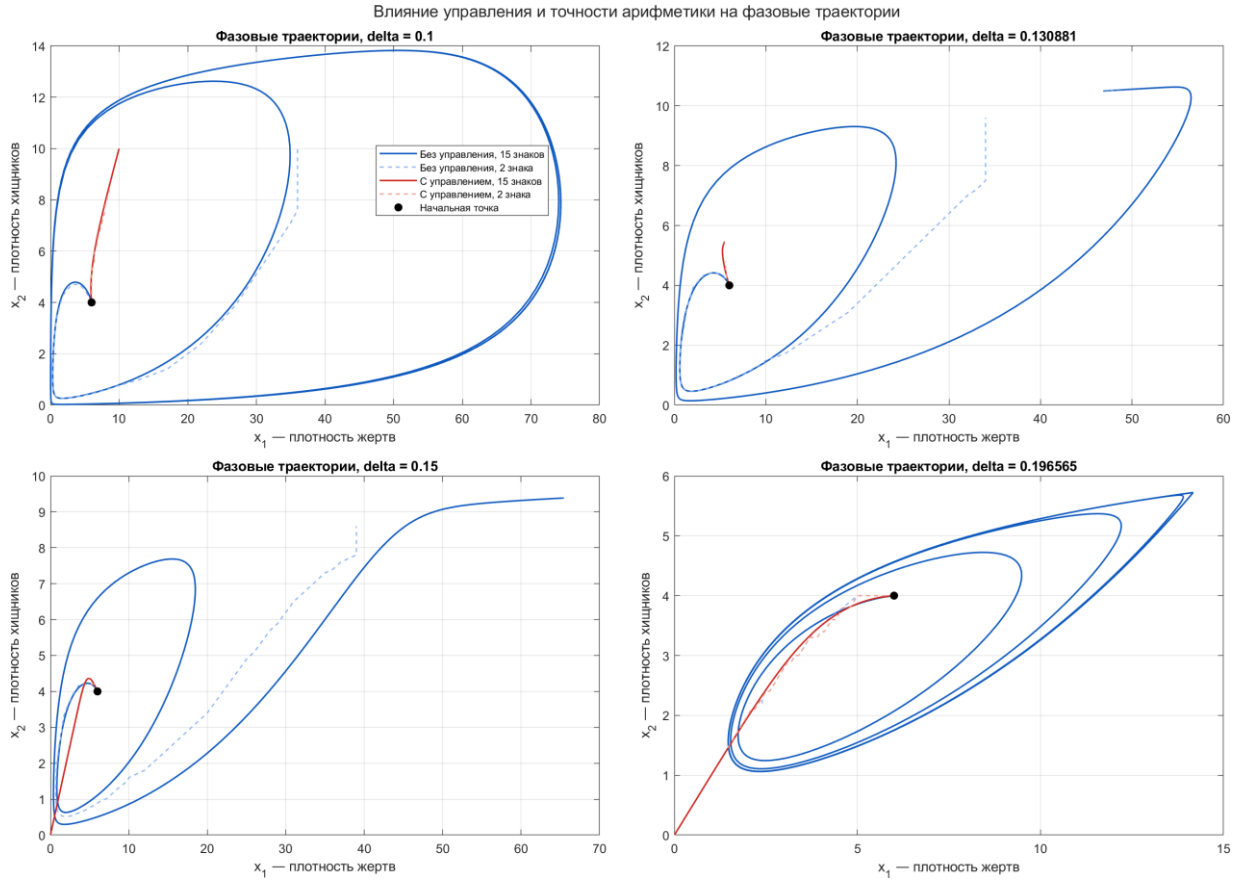


Рисунок 1 — Фазовые траектории для четырёх значений δ, двух уровней точности и двух режимов управления

Для количественного чтения графика полезно смотреть на отличие конечных состояний $x_1(200)$, $x_2(200)$ и макропеременной $\psi(200)$. При 15 цифрах закон управления обеспечивает $\psi \approx 0$; в режиме 2 цифр виден остаток, обусловленный округлением: отмена нелинейных слагаемых в формуле u_1 уже не точна после квантования. Установившееся состояние контролируемой

системы при этом не является универсально заданной точкой: регулятор задаёт отношение $x_1 \approx \rho x_2$, а эволюция вдоль этой прямой определяется внутренним полем объекта.

4.2 Временные графики для заданных δ

Рисунок 2 показывает $x_1(t)$ и $x_2(t)$ на интервале от 0 до 200. Для режима без управления численно получаются разные сценарии: при $\delta=0{,}1$ траектория имеет большие колебательные выбросы; при $\delta=0{,}130881$ состояние приближается к верхней области, где два равновесия близки; при $\delta=0{,}15$ траектория выходит к устойчивому верхнему равновесию; при $\delta=0{,}196565$ к концу выбранного горизонта состояние всё ещё проходит заметный переход. В связи с конечной длительностью моделирования последний результат не следует выдавать за уже установившееся значение.

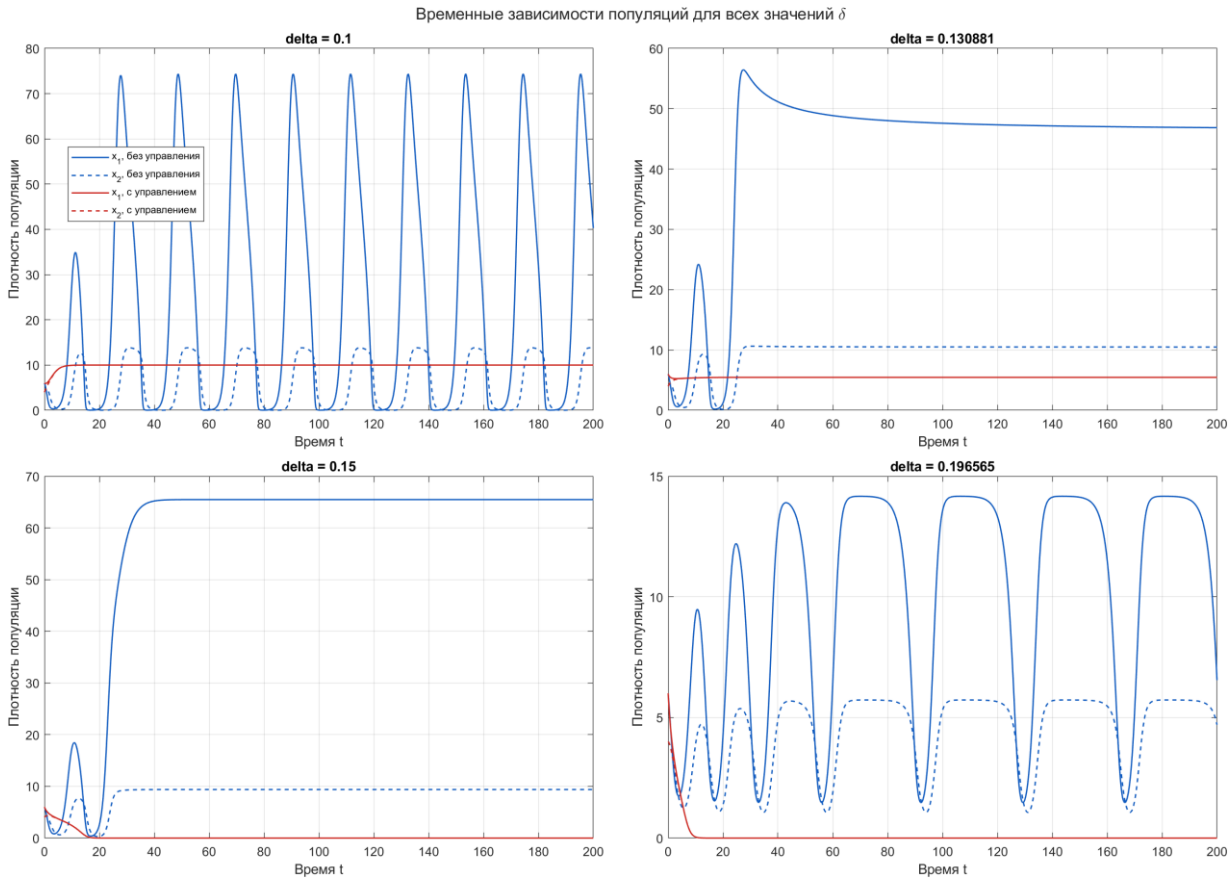


Рисунок 2 — Временные зависимости обеих популяций без управления и с управлением (15 значащих цифр)

4.3 Положительные равновесия

Численные решения кубического уравнения и собственные значения Якобиана сведены в таблицу 3. Знак действительных частей позволяет отличить фокус, седло и узел. Для δ=0,130881 два больших равновесия различаются по x_1 примерно на 0,12, а малое собственное значение равно примерно ±0,00106. Это делает динамику около пары равновесий медленной и чувствительной к точности расчёта.

Зависимость координаты x_1^* этих точек от δ показана на рисунке 3.

Таблица 3 — Положительные равновесия и локальная классификация

δ	x_1^*	x_2^*	λ_1	λ_2	Класс
0.100000	2.25633	1.85960	0.12758+0.71483i	0.12758-0.71483i	unstable focus
0.130881	46.29695	10.48218	-0.00106+0.00000i	-1.32431+0.00000i	stable node
0.130881	46.17700	10.47977	0.00106+0.00000i	-1.32384+0.00000i	saddle
0.130881	2.52605	1.95964	0.10408+0.69224i	0.10408-0.69224i	unstable focus
0.150000	65.47723	9.38705	-0.35117+0.00000i	-1.37913+0.00000i	stable node
0.150000	26.79126	8.57751	0.31234+0.00000i	-1.19727+0.00000i	saddle
0.150000	2.73151	2.03545	0.08762+0.67256i	0.08762-0.67256i	unstable focus
0.196565	77.35660	7.23290	-0.57448+0.00000i	-1.40147+0.00000i	stable node
0.196565	14.17330	5.72406	0.40966+0.00000i	-0.94696+0.00000i	saddle
0.196565	3.47010	2.30517	0.03663+0.58952i	0.03663-0.58952i	unstable focus

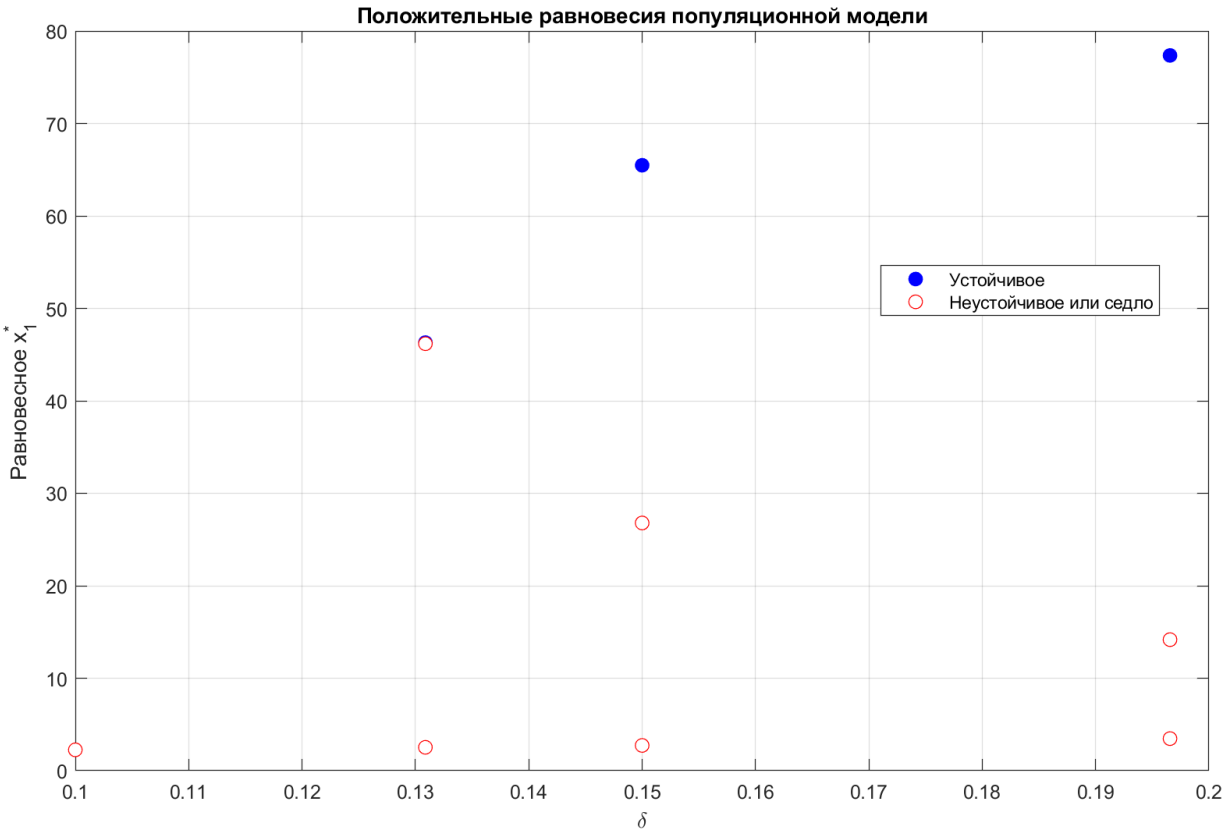


Рисунок 3 — Положительные равновесия как функция δ; залитые маркеры соответствуют устойчивым точкам

4.4 Параметр T и скорость макропеременной

В этой серии начальное отклонение равно ψ(0)=6−4=2. Линии ψ(t) согласуются с законом ψ₀exp(−t/T). При увеличении T спад становится медленнее, тогда как начальное по модулю управляющее воздействие, связанное с членом −ψ/T, уменьшается. Значения интегрального функционала при ω=1 имеют минимум при T=1, что соответствует аналитическому минимуму T+1/T.

Графики ψ(t) и $u_1(t)$ для трёх значений T приведены на рисунке 4, а численные показатели собраны в таблице 4.

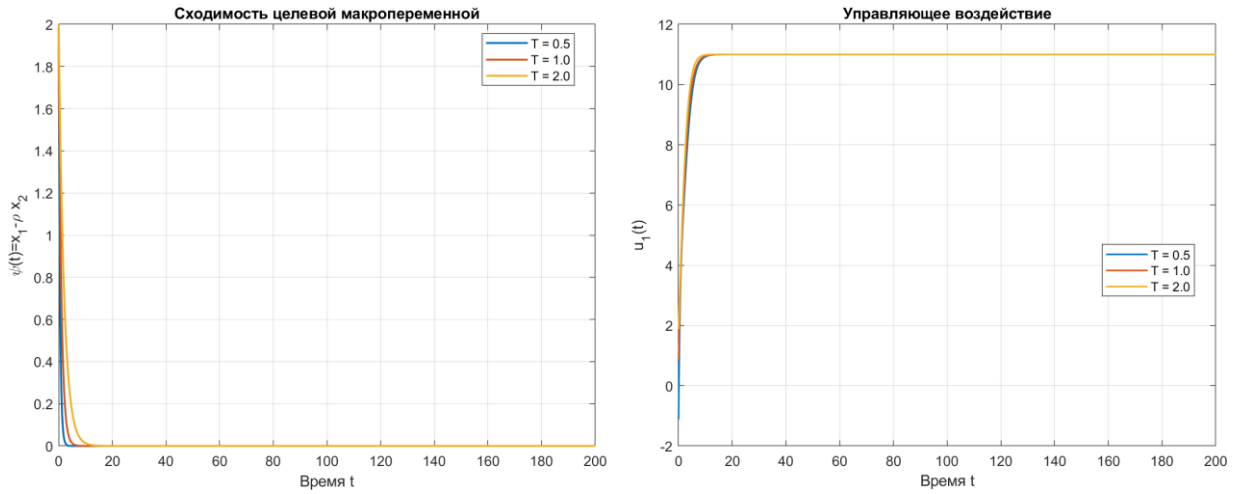


Рисунок 4 — Зависимость макропеременной и управления от времени при трёх значениях T

Таблица 4 — Показатели макропеременной при разных T

T	J при ω=1	$t_2\% = T \ln 50$	Численная ψ на конце
0.5	5.000	1.956	0.00e+00
1.0	4.000	3.912	0.00e+00
2.0	5.000	7.824	3.55e-15

4.5 Чувствительность к шагу интегрирования

Для проверки вклада временной дискретизации использован δ=0,130881 и горизонт 100. При уменьшении h от 0,2 до 0,025 значения конечного состояния без управления сходятся: отличие между h=0,05 и h=0,025 составляет около $6 \cdot 10^{-7}$ для x_1 и $1{,}2 \cdot 10^{-8}$ для x_2. Под управлением конечное состояние на целевой прямой также практически не меняется, а ψ остаётся численно близкой к нулю. Следовательно, основной вывод для этой серии не является артефактом выбранного шага 0,1.

Наложенные фазовые траектории для всех четырёх шагов показаны на рисунке 5.

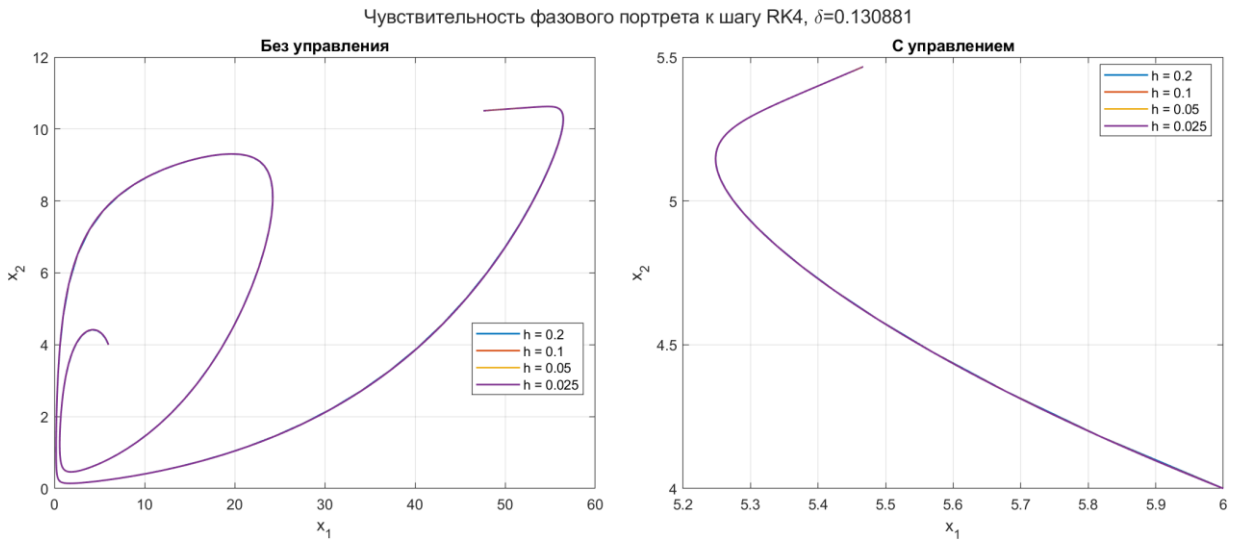


Рисунок 5 — Сопоставление фазовых траекторий при шагах h=0,2; 0,1; 0,05; 0,025

4.6 Чувствительность к начальному состоянию

При δ=0,15 испытаны три начальные точки, пропорциональные друг другу. В отсутствие управления все три расчёта приходят к одной верхней устойчивой точке в пределах численной точности. При включении регулятора макропеременная быстро стремится к нулю, но траектории затем идут вдоль целевого многообразия и приходят к другой предельной области, в данном расчёте — к численному нулю. Это наглядно показывает, что выравнивание отношения x_1/x_2 не равносильно стабилизации всех компонент в заранее заданном ненулевом равновесии.

Сравнение трёх пар начальных условий без регулятора и с регулятором дано на рисунке 6.

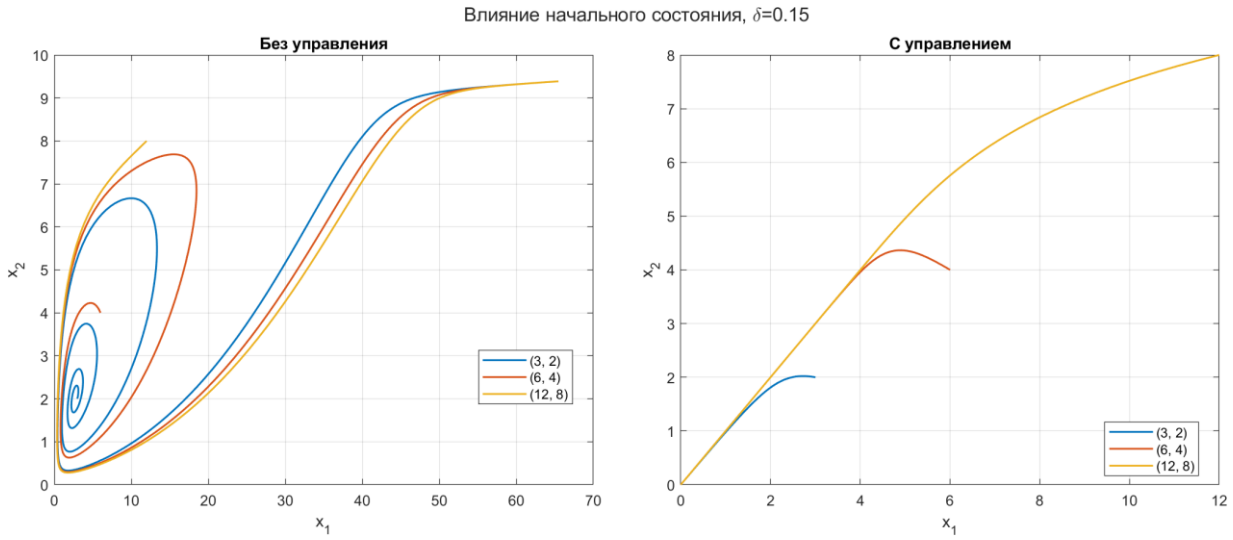


Рисунок 6 — Влияние начальных условий при δ=0,15: слева без регулятора, справа с регулятором

4.7 Сводка базовых прогонов

В таблице 5 представлены результаты основных расчётов для 15 значащих цифр. Для управляемых случаев ψ на горизонте 200 практически равна нулю. Значения около 10^{-80} следует считать нулём в пределах численной точности. Для δ=0,130881 траектория под управлением оказывается вблизи ненулевой точки целевого многообразия; при больших двух значениях δ выбранное начальное состояние приводит к вымиранию обеих популяций при сохранении их равенства.

Таблица 5 — Итоги базовых прогонов первой части

δ	Управление	$x_1(200)$	$x_2(200)$	ψ(200)	RMS(u_1)
0.100000	Нет	40.29	13.68	26.6	0
0.100000	Да	10	10	0	10.91
0.130881	Нет	46.86	10.49	36.4	0
0.130881	Да	5.467	5.467	0	4.183
0.150000	Нет	65.48	9.387	56.1	0
0.150000	Да	3.114e-81	3.114e-81	2.77e-87	0.3626
0.196565	Нет	6.545	4.696	1.85	0
0.196565	Да	1.452e-84	1.449e-84	2.77e-87	0.1046

5 МОДЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

5.1 Структурная схема

Схема реализует последовательную цепочку: задающий Step → сумматор ошибки → усиление K → сумматор входного возмущения → звено объекта $W_2(s)$ → выход. Выход соединён отрицательной обратной связью с вычитающим входом сумматора ошибки. Нулевое возмущение подаётся на второй вход сумматора перед объектом. Дополнительная ветвь To Workspace записывает выходную временную реализацию в переменную yout; Scope показывает тот же сигнал во время моделирования.

Полученная структурная схема показана на рисунке 7.

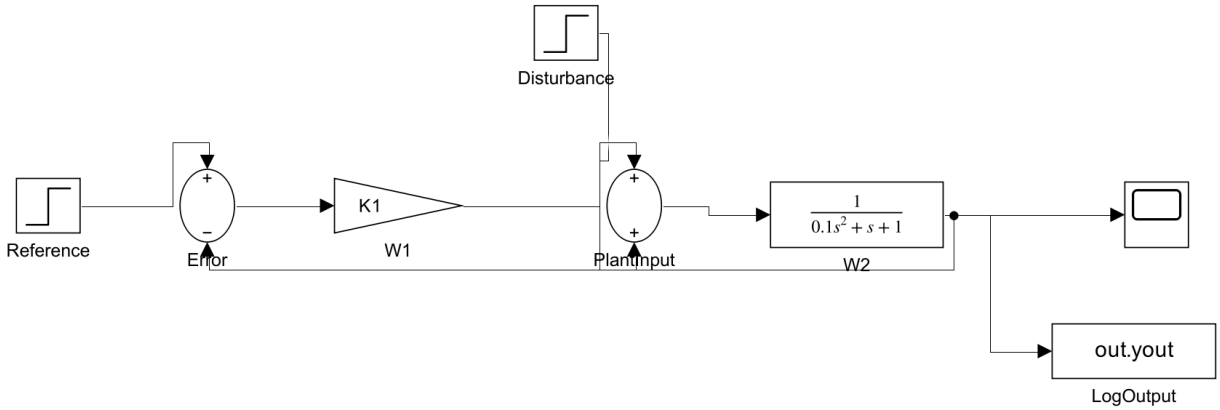


Рисунок 7 — Собранная Simulink-модель системы с отрицательной единичной обратной связью

5.2 Уравнения замкнутого контура

Для единичной отрицательной обратной связи $E(s)=R(s)-Y(s)$, $U(s)=K\cdot E(s)$, $Y(s)=W_2(s)\cdot U(s)+W_2(s)\cdot D(s)$. При $D(s)=0$ и $W_2(s)=1/(0{,}1s^2+s+1)$ характеристическое уравнение замкнутого контура получается из $1+KW_2(s)=0$:

$$H(s)=Y(s)/R(s)=K/(0{,}1s^2+s+1+K)$$

При единичном скачке $R(s)=1/s$ установившееся значение находим теоремой о конечном значении:

$$y\infty = \lim(s\to 0)\ s\cdot H(s)/s = K/(K+1);\quad e\infty = 1-y\infty = 1/(K+1)$$

Приведение знаменателя к стандартной форме второго порядка даёт собственную частоту и коэффициент демпфирования:

$$\omega_n = \sqrt{[(K+1)/0{,}1]}; \quad \zeta = 1/[2\sqrt{(0{,}1(K+1))}]$$

Полюса равны корням $0{,}1s^2+s+K+1=0$. Для всех трёх положительных K коэффициенты характеристического полинома положительны, поэтому система второго порядка устойчива. При увеличении K собственная частота растёт, но коэффициент демпфирования уменьшается; именно это объясняет рост колебательности.

5.3 Настройки блоков модели

Таблица 6 получена чтением параметров из созданного файла .slx скриптом MATLAB. Она предназначена для повторной сборки модели и сверки с блоками Simulink; в приложении также дано описание направления каждого сигнала.

Таблица 6 — Настройки блоков Simulink-модели

Имя блока	Тип Simulink	Основные параметры
Reference	Step	StepTime=0; InitialValue=0; FinalValue=1
Error	Sum	Inputs=+-
W1	Gain	Gain=K1
Disturbance	Step	StepTime=0; InitialValue=0; FinalValue=0
PlantInput	Sum	Inputs=++
W2	TransferFcn	Numerator=[1]; Denominator=[0.1 1 1]
Scope	Scope	—
LogOutput	ToWorkspace	VariableName=yout; SaveFormat=Timeseries

Параметры решателя модели: непрерывный метод ode45, время окончания 2 с, относительная точность 10^{-8}, абсолютная точность 10^{-10}, максимальный шаг 0,001 с. Частый максимальный шаг нужен для точного определения пика и быстрых колебаний при K=900. Модель задаёт коэффициент W_1 через рабочую переменную K1, поэтому три варианта рассчитаны одной и той же схемой.

6 РЕЗУЛЬТАТЫ ЧАСТИ 2 И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

6.1 Переходные характеристики

Рисунок 8 показывает три отклика и единичное задание. При K=9 система имеет меньшее перерегулирование и наибольшую статическую ошибку. При K=90 и K=900 установившийся выход ближе к единице, но перерегулирование возрастает, а первый пик наступает раньше. Это прямой компромисс статической точности и колебательности для исследуемой настройки.

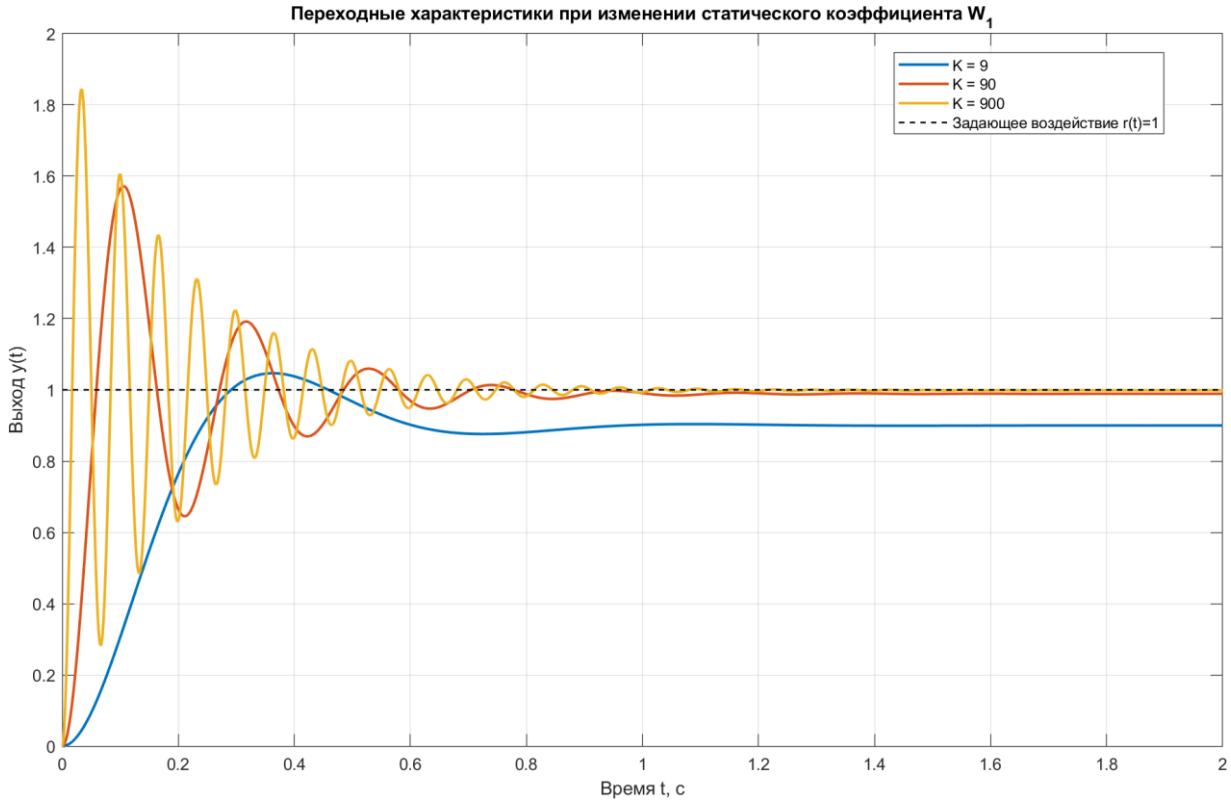


Рисунок 8 — Переходные характеристики при K=9, K=90 и K=900

6.2 Ошибка регулирования и полюса

Ошибка $e(t)=r(t)-y(t)$ стремится к ненулевому постоянному значению, поскольку в прямом канале нет интегратора. На диаграмме полюсов все пары находятся в левой полуплоскости; мнимая часть при росте K становится значительно больше постоянной действительной части −5. Поэтому огибающая колебаний у всех вариантов убывает примерно как $\exp(-5t)$, но частота колебаний растёт, а отношение потери за период к накопленной энергии уменьшается.

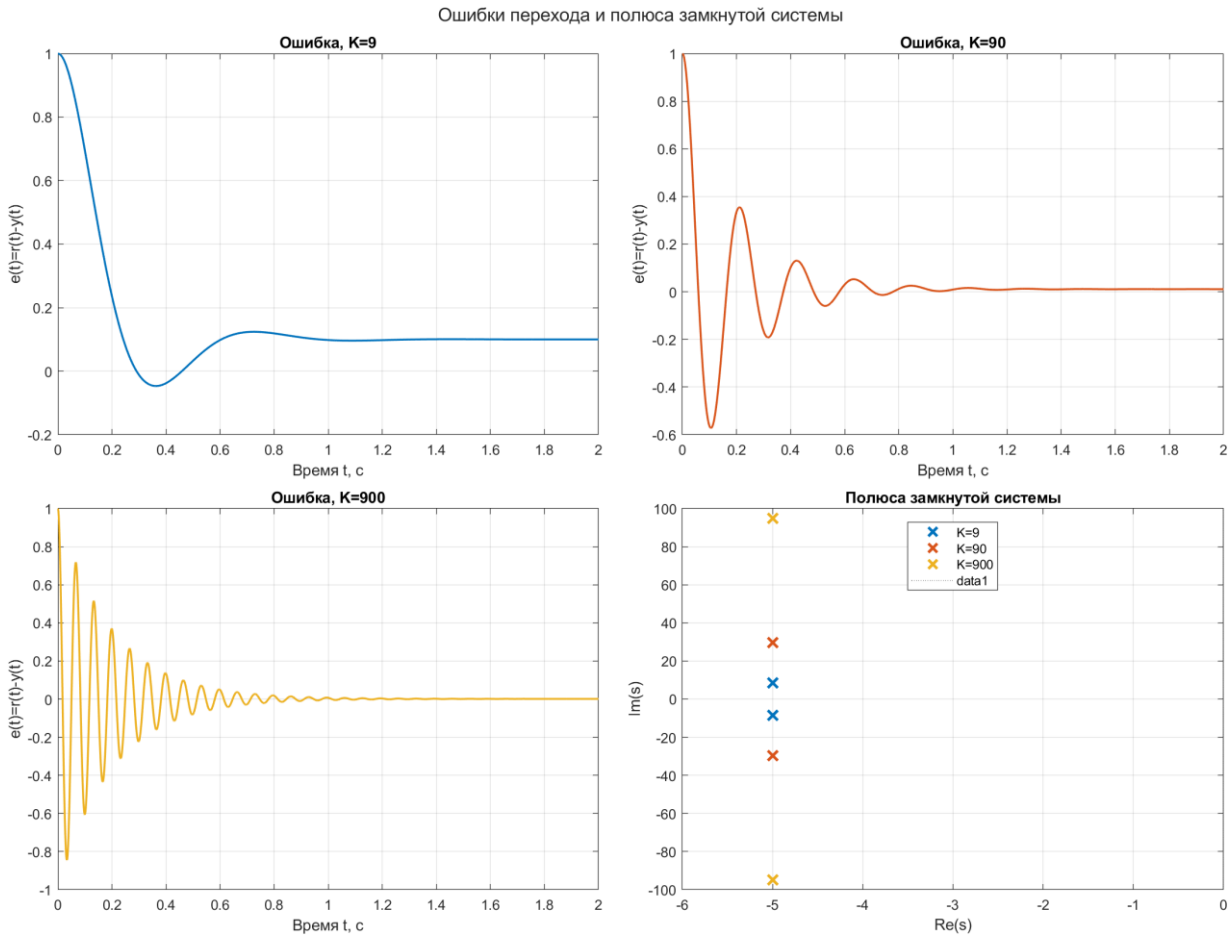


Рисунок 9 — Ошибки перехода и корни характеристического уравнения при изменении K

6.3 Численные показатели качества

В таблице 7 использованы аналитические конечные значения и смоделированные временные показатели. Статическая ошибка дана по точной формуле 1/(K+1); столбец e(2 c) позволяет отдельно оценить остаток ошибки на конечном времени симуляции. Перерегулирование рассчитано относительно теоретического y∞: σ=(ymax−y∞)/y∞·100%.

Таблица 7 — Показатели качества для трёх значений коэффициента K

K	y∞	e∞	e(2 c)	σ	tпика, c	t10–90, c	tуст, c	ζ
9	0.900000	0.100000	0.099978	16.30%	0.3627	0.1638	0.8077	0.5000
90	0.989011	0.010989	0.010946	58.98%	0.1053	0.0387	0.7613	0.1657
900	0.998890	0.001110	0.001133	84.67%	0.0335	0.0112	0.7673	0.0527

При увеличении K с 9 до 900 теоретическая ошибка снижается с 0,1 до 0,001110, а перерегулирование растёт с 16,30% до 84,67%. Время установления почти не меняется: действительная часть полюсов во всех случаях равна −5, хотя частота колебаний возрастает.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первой части реализована непрерывная модель взаимодействия хищников и жертв и закон синергетического управления, выведенный из условия $T\dot{\psi}+\psi=0$. Для всех заданных значений δ построены временные зависимости и фазовые портреты, сравнивались режимы с управлением и без него, а также две точности арифметики. Линеаризация в положительных равновесиях показала наличие неустойчивых фокусов, седловых точек и устойчивых узлов; при $\delta=0{,}130881$ две верхние точки оказываются особенно близкими. В дополнительных опытах проверены влияние T, шага интегрирования и начального состояния. Численные результаты подтверждают экспоненциальное стремление ψ к нулю, но демонстрируют, что движение вдоль целевого многообразия определяется естественной динамикой объекта.

Во второй части собрана и промоделирована в Simulink замкнутая система с $W_1=K$ и $W_2=1/(0{,}1s^2+s+1)$. Результаты численного расчёта согласуются с передаточной функцией замкнутого контура и её полюсами. Увеличение K с 9 до 900 уменьшило теоретическую ошибку с 0,1 до 0,00111, одновременно увеличив перерегулирование с 16,30% до 84,67%. Таким образом, для исследуемого объекта усиление нельзя выбирать только по требованию уменьшить статическую ошибку: необходимо учитывать колебательность и переходный режим.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Модели колебательных систем и детерминированного хаоса: методические указания к лабораторной работе 5. Блок заданий 6, вариант 20. 2026. С. 1, 5–10, 14, 21.

2. MathWorks. Simulink Documentation: Transfer Fcn, Step, Sum, Gain, Scope, To Workspace [Электронный ресурс]. URL: https://www.mathworks.com/help/simulink/ (дата обращения: 11.11.2026).

3. ГУАП. Нормативная документация для учебного процесса: требования к оформлению учебных работ и формы титульных листов [Электронный ресурс]. URL: https://guap.ru/c/regdocs/docs/uch (дата обращения: 11.11.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А ОПИСАНИЕ SIMULINK-МОДЕЛИ

А.1 Назначение блоков и маршруты сигналов

Reference — Step

Формирует задающее воздействие. Время переключения 0 с; начальное значение 0; конечное значение 1.

Error — Sum

Формирует ошибку e=r−y. Входы настроены знаками +−; сигнал выхода объекта возвращается на отрицательный вход.

W1 — Gain

Моделирует статическое звено $W_1(s)=K$. В серии экспериментов параметр Gain принимает K=9, 90 и 900.

Disturbance — Step

Формирует дополнительное возмущение в сумматоре перед W_2. Значения до и после шага равны нулю, что соответствует условию задания.

PlantInput — Sum

Складывает управляющий сигнал после W_1 с возмущением; входы настроены + +.

W2 — Transfer Fcn

Реализует $W_2(s)=1/(0{,}1s^2+s+1)$. Внутри блока числитель задан коэффициентами [1], знаменатель — в порядке убывания степеней [0.1 1 1], как в блоке Transfer Fcn Simulink [2]. Это непрерывная линейная модель второго порядка.

Scope

Показывает выход y(t) во время симуляции.

LogOutput — To Workspace

Сохраняет выход в переменную yout в формате timeseries для автоматического измерения параметров переходного процесса.

А.2 Порядок воспроизведения

Откройте MATLAB R2023a, установите текущей папкой lr5_2026_variant20 и выполните run_part1.m для воспроизведения первой части. Затем выполните build_part2_model.m: сценарий создаст или обновит модель model/lr5_v20_part2.slx, прогонит её для K={9,90,900} и обновит графики и таблицы. Для просмотра схемы откройте файл lr5_v20_part2.slx. Структурный скриншот схемы сохранён как figures/part2_simulink_scheme.png. Параметры всех блоков перечислены в таблице 6 и дублируются в results/part2_block_settings.csv.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ФАЙЛЫ И ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ

Таблица 8 — Файлы комплекта лабораторной работы

Файл	Содержание
run_part1.m	Основная модель, управление, точность 2/15 цифр, эксперименты по δ, T, h и начальному состоянию, спектральная классификация равновесий.
build_part2_model.m	Сборка Simulink-схемы, серия K={9,90,900}, измерения переходных показателей и экспорт результатов.
model/lr5_v20_part2.slx	Готовая непрерывная модель системы автоматического регулирования.
results/*.csv	Исходные таблицы вычисленных траекторий, измерений, параметров блоков и равновесий.
results/*.mat	Полные временные ряды MATLAB для повторного анализа.
figures/*.png	Графики, схема Simulink и сравнения вычислительных экспериментов.

Основные файлы и результаты комплекта перечислены в таблице 8.

Численные результаты являются результатами моделирования на конечном временном горизонте. При интерпретации очень малых значений популяций следует учитывать конечную точность double и округление при сохранении; значения порядка 10^{-80} в основном отчёте округляются до нуля. Управляемая траектория гарантирует сходимость ψ, но не фиксирует произвольное конечное ненулевое состояние объекта.